

2022 개정 · YBM(박준연)

인공지능과 예술의 만남

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ARTS — PART 1

LESSON

4

YBM

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① On March 13, 2016, an **incident** occurred that thrilled the **contemporary** art scene.
- ② An unknown painting that seemed to be a work of **Rembrandt**, the great 17th-century Dutch painter, had been discovered!
- ③ Rembrandt experts from all over the world gathered to view this **portrait** of a middle-aged man.
- ④ They immediately recognized the artist's **vivid** style, but thoroughly examined the painting to make sure.
- ⑤ Several hours later, they confirmed, "This is a **genuine** Rembrandt."
- ⑥ How wonderful to greet a new work of this **extraordinary** artist more than 300 years after his death!
- ⑦ Suddenly, a group of people appeared in front of them.
- ⑧ Their representative announced, "This is not a genuine work of Rembrandt."
- ⑨ The experts protested, "With these features of brush and paint, this painting cannot be any other artist's work!"
- ⑩ The representative calmly explained, "This painting was created by an **artificial intelligence** system through 3D printing. We are the engineers who developed that AI system."
- ⑪ The experts asked them to offer some **evidence**.
- ⑫ They immediately presented a video showing the AI's production process.
- ⑬ Their AI program learned to **imitate** Rembrandt's typical characteristics by examining data from his 346 works.
- ⑭ It was then given the order "Make a portrait of a **Caucasian** male, 30 to 40 years old, with facial hair, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right" and produced what seemed to be a genuine Rembrandt.
- ⑮ The experts were **stunned**.

● 한글 해석

- ① 2016년 3월 13일 현대 미술계를 뒤흔든 사건이 발생했다.
- ② 17세기 네덜란드의 위대한 화가 Rembrandt의 작품으로 보이는 정체불명의 그림이 발견된 것이다!
- ③ 한 중년 남성을 그린 이 초상화를 보기 위해 전 세계 Rembrandt 전문가들이 모여들었다.
- ④ 그들은 Rembrandt의 생생한 스타일을 즉시 인지했으나, 확실하게 하려고 그림을 철저히 살펴보았다.
- ⑤ 몇 시간 뒤 그들은 "이것은 진짜 Rembrandt 작품입니다."라고 확인해 주었다.
- ⑥ 이 비범한 예술가가 죽은 지 300여 년이 지난 후에 그의 신작을 맞이하게 되었다니 얼마나 경이로운 일인가!
- ⑦ 그들 앞에 갑자기 한 무리의 사람들이 나타났다.
- ⑧ 그 사람들의 대표는 "이것은 Rembrandt의 진품이 아닙니다."라고 발표했다.
- ⑨ 전문가들은 "이 붓과 물감의 특징들로 보아 이 그림은 다른 화가의 작품이 될 수 없소!"라고 항의했다.
- ⑩ 대표는 차분하게 설명했다. "이 그림은 3D 프린팅을 통하여 인공 지능 시스템에 의해 제작되었습니다. 저희는 그 AI 시스템을 개발한 엔지니어들입니다."
- ⑪ 전문가들은 어떤 증거를 제공하라고 그들에게 요청했다.
- ⑫ 그들은 즉시 AI의 작품 제작 과정을 보여주는 비디오를 제시했다.
- ⑬ 그들의 AI 프로그램은 346개 작품의 데이터를 검토하여 Rembrandt의 전형적인 특징들을 모방하는 법을 학습했던 것이다.
- ⑭ 그런 후 그 프로그램은 "얼굴에 수염이 있고 깃 달린 어두운 옷과 모자를 착용한 채 오른쪽을 바라보는 30~40세 백인 남성의 초상화를 만들라"는 명령이 입력되자 진짜 Rembrandt처럼 보이는 것을 만들어냈던 것이었다.
- ⑮ 전문가들은 충격으로 망연자실했다.

내신핏 웹툰 — 전문가를 속인 AI의 반전

Part 1 · 렘브란트 전문가들 · AI 개발팀



02 주제 파악

한글 주제

AI가 렘브란트의 화풍을 완벽히 모방하여 전문가들마저 속인 놀라운 사건

An AI system perfectly imitated Rembrandt's style and fooled art experts.

03 핵심 키워드

incident	사건	주목할 만한 일
contemporary	현대의	같은 시대의
genuine	진품의, 진짜의	authentic과 동의어
imitate	모방하다	특징을 따라하다
stunned	경악한	충격받은 상태

04 LOGIC FLOW

발견

STEP 1

2016년 3월, 렘브란트의 미공개 작품으로 보이는 그림이 발견되었다.

감정

STEP 2

전 세계 전문가들이 모여 그림을 철저히 조사한 후 '진품'으로 확인했다.

반전

STEP 3

개발팀이 등장하여 AI가 3D 프린팅으로 만든 작품이라고 밝혔다.

충격

STEP 4

AI가 346개 작품 데이터를 학습해 렘브란트 화풍을 완벽히 재현한 것이다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

상상해봐. 300년 전에 죽은 화가의 **신작**이 발견됐다고 전 세계가 난리가 났어. 전문가들이 돋보기 들고 몇 시간을 분석한 끝에 "진품 맞다!"고 확인했는데... 갑자기 개발팀이 나타나서 "**이거 AI가 만든 거예요**"라고 하는 거야. 렘브란트 그림 346개를 AI에게 학습시켰더니 전문가도 구별 못 하는 작품을 똑딱 만들어낸 거지. 기술의 발전이 얼마나 무서운지 보여주는 장면이야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 관계대명사 that (주격)

an incident occurred **that thrilled** the contemporary art scene

→ 현대 미술계를 들썩이게 한 사건이 발생했다

선행사(incident) + that + 동사 — that이 주어 역할을 하는 주격 관계대명사. 선행사와 관계절 사이에 동사(occurred)가 끼어 있어 분리되어 있다.

💡 선행사와 관계대명사가 멀리 떨어진 패턴은 서술형 단골!

POINT 2 분사구문 (현재분사)

learned to imitate Rembrandt's typical characteristics by **examining** data from his 346 works

→ 그의 346개 작품 데이터를 분석함으로써 특징을 모방하는 법을 학습했다

by + ~ing — '~함으로써'라는 수단/방법을 나타내는 전치사 + 동명사 구문.

💡 by ~ing vs. in ~ing(~할 때) 차이 자주 출제돼!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

incident ★★★

사건

A strange incident occurred at the museum.

박물관에서 이상한 사건이 발생했다.

유의어 event, occurrence · 반의어 -

portrait ★★★

초상화

The artist painted a portrait of the queen.

화가가 여왕의 초상화를 그렸다.

유의어 painting, depiction · 반의어 -

genuine ★★★

진품의, 진짜의

Is this a genuine diamond or a fake?

이것은 진짜 다이아몬드인가 가짜인가?

유의어 authentic, real · 반의어 fake, counterfeit

representative ★★★☆

대표(자)

The representative spoke on behalf of the team.

대표가 팀을 대신하여 발언했다.

유의어 delegate, spokesperson · 반의어 -

imitate ★★★

모방하다

Children often imitate their parents' behavior.

아이들은 종종 부모의 행동을 모방한다.

유의어 mimic, copy · 반의어 originate

contemporary ★★★

현대의

She enjoys contemporary art and music.

그녀는 현대 미술과 음악을 즐긴다.

유의어 modern, current · 반의어 ancient

vivid ★★★

생생한

He gave a vivid description of the scene.

그는 그 장면을 생생하게 묘사했다.

유의어 graphic, striking · 반의어 dull, vague

thoroughly ★★★☆

철저히

The detective thoroughly examined the evidence.

형사는 증거를 철저히 조사했다.

유의어 completely, fully · 반의어 superficially

artificial ★★★

인공의

Artificial flowers look almost real these days.

요즘 인공 꽃은 거의 진짜처럼 보인다.

유의어 synthetic, man-made · 반의어 natural

stunned ★★★☆

경악한

Everyone was stunned by the unexpected news.

모두가 예상치 못한 소식에 경악했다.

유의어 shocked, astonished · 반의어 unfazed

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

단어테스트 (4지선다)

- 1 The painting seemed to be a(n) ____ work of Rembrandt.
 ① artificial ② genuine ③ abstract ④ digital
- 2 The AI program learned to ____ Rembrandt's style.
 ① ignore ② destroy ③ imitate ④ reject
- 3 The experts ____ examined the painting before confirming.
 ① roughly ② briefly ③ thoroughly ④ barely
- 4 The painting was created through ____.
 ① oil painting ② watercolor ③ 3D printing ④ sculpture
- 5 The experts were ____ when they learned the truth.
 ① relieved ② bored ③ stunned ④ delighted

내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The painting was discovered in 2018 and excited the modern art world.
- (2) Rembrandt experts confirmed the painting as genuine after examining it for several hours.
- (3) The AI system learned from 346 works by Rembrandt to create the painting.

빈칸 채우기 — 한문장 요약

In 2016, an AI system created a painting that (A)____ Rembrandt's style so perfectly that experts confirmed it as (B)_____.

(A) ①rejected ②imitated (B) ①genuine ②artificial

⚠ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 1 · 렘브란트를 속인 AI

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②genuine**
 본문에 'seemed to be a work of Rembrandt'라고 했고, 전문가들이 'This is a genuine Rembrandt'라고 확인했어. genuine은 '진품의, 진짜의'라는 뜻이야. ①artificial(인공의)은 AI가 만든 거니까 맥락상 전문가 '감정' 시점에서는 진품으로 본 거야. ③abstract(추상적인)은 화풍 종류이고, ④digital(디지털의)은 본문에 안 나와. genuine = authentic = real 동의어 세트 기억해!
- (2) **③imitate**
 본문에 'learned to imitate Rembrandt's typical characteristics'라고 나와 있어. imitate는 '모방하다'야. ①ignore(무시하다)는 정반대, ②destroy(파괴하다)는 전혀 관계없어, ④reject(거부하다)도 맥락에 안 맞아. imitate = mimic = copy 동의어로 자주 나와!
- (3) **③thoroughly**
 본문에 'thoroughly examined the painting to make sure'라고 나와 있어. thoroughly는 '철저히'라는 뜻이야. ①roughly(대략)는 정반대, ②briefly(간단히)도 '철저히'와 반대, ④barely(거의 ~않게)도 반대 의미야. thoroughly = completely = fully 기억해!
- (4) **③3D printing**
 본문에 'created by an artificial intelligence system through 3D printing'이라고 명시되어 있어. ①oil painting, ②watercolor는 전통 기법이고, ④sculpture(조각)는 그림이 아니야!
- (5) **③stunned**
 본문 마지막에 'The experts were stunned'라고 나와 있어. stunned는 '경악한, 충격받은'이라는 뜻이야. ①relieved(안심한)는 감정이 다르고, ②bored(지루한)는 이 상황과 안 맞아, ④delighted(기뻐하는)도 충격과는 다른 감정이야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
 본문에 'On March 13, 2016'이라고 나와 있어. 2018이 아니라 2016이야! 연도를 살짝 바꿔놓은 전형적인 T/F 함정이야. 숫자는 항상 꼼꼼히 확인해야 해!
- (2) **T**
 본문에 'Several hours later, they confirmed, This is a genuine Rembrandt'라고 나와 있어. 전문가들이 몇 시간 동안 조사한 후 진품으로 확인한 게 맞아!
- (3) **T**
 본문에 'examining data from his 346 works'라고 나와 있어. AI가 렘브란트의 346개 작품을 학습한 게 맞아!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②imitated**
 본문에 'Their AI program learned to imitate Rembrandt's typical characteristics'라고 나와 있어. imitate는 '모방하다'라는 뜻이야. ①rejected(거부하다)는 AI가 화풍을 따라한 게 아니라 거부한 거니까 맥락과 정반대야!
- (B) **①genuine**
 본문에 'they confirmed, This is a genuine Rembrandt'라고 나와 있어. 전문가들이 진품(genuine)이라고 확인한 거지. ②artificial(인공의)은 실제로 AI가 만든 건 맞지만, 전문가들이 확인한 내용은 '진품'이었으니까 genuine이 정답이야!

Part 2

YBM 4과

AI 예술의 부상과 논쟁

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① This was just one of the events that **provoked** the question: "Can AI art be real art?"
- ② This question is **unresolved**, but more and more art critics see AI-generated artworks as a new field of art, just as **photography** eventually came to be seen as art rather than technology more than a century ago.
- ③ In 2018, a portrait created by AI was sold for nearly half a million dollars.
- ④ The painting, Portrait of Edmond de Belamy, was produced by an art group, using an **algorithm** and a data bank of 15,000 portraits.
- ⑤ This sale helped AI artworks become more **accepted** in the traditional art world.
- ⑥ In 2022, an AI-generated picture, Théâtre D'opéra Spatial, won first prize in the Colorado State Fair's art contest.
- ⑦ Since then, more and more AI-generated artworks have been **exhibited** in art galleries.
- ⑧ There are different views of AI art.
- ⑨ To many people, it is at best an **imitation** of human art, not a true art form with insight into life and society.
- ⑩ Some oppose AI-generated art because it can steal the data of human art without respecting **copyright**.
- ⑪ In **contrast**, some artists welcome AI as a tool to create new art forms.
- ⑫ There are also those who insist that AI is more than a tool.
- ⑬ They argue that the results of AI creation are largely beyond human **control** and AI should therefore be seen as existing in its own right.

● 한글 해석

- ① 이것은 'AI 예술이 진짜 예술일 수 있을까?'라는 질문을 촉발한 사건 중 하나에 불과했다.
- ② 이 질문은 아직 해결되지 않았지만, 이는 마치 100년도 더 전에 사진이 마침내 기술이라기보다 예술로 여겨지게 되었듯이, 점점 더 많은 미술 비평가가 AI가 생성한 예술 작품을 하나의 새로운 예술 분야로 보고 있다.
- ③ 2018년에는 AI가 만든 한 초상화가 거의 50만 달러에 팔렸다.
- ④ 그 그림 '에드몽 드 벨라미의 초상'은 알고리즘과 15,000개의 초상화 데이터 뱅크를 사용하여 어느 미술 그룹에 의해 제작되었다.
- ⑤ 이번 판매는 전통적인 예술계에 AI 작품이 받아들여지는 데 도움이 되었다.
- ⑥ 2022년에는 AI가 만든 그림 '스페이스 오페라 극장'이 콜로라도주 박람회 미술 대회에서 1등상을 받았다.
- ⑦ 그 이후로 점점 더 많은 AI 생성 예술 작품이 미술관에 전시되었다.
- ⑧ AI 예술에 대한 다양한 견해들이 존재한다.
- ⑨ 많은 사람들에게 AI 예술은 기껏해야 인간 예술의 모방일 뿐 삶과 사회에 대한 통찰력을 지닌 진정한 예술 형식이 아니다.
- ⑩ 어떤 사람들은 AI 생성 예술이 저작권을 존중하지 않고 인간이 만든 예술 데이터를 훔칠 수 있기 때문에 AI가 생성한 예술에 반대한다.
- ⑪ 이와는 대조적으로, 어떤 예술가들은 AI를 새로운 예술 형식을 창조하는 도구로 환영한다.
- ⑫ 또한 AI가 도구 이상이라고 주장하는 사람들도 있다.
- ⑬ 그들은 AI 생성의 결과들이 전반적으로 인간 통제를 넘어서기에 AI를 그 스스로의 능력을 가진 존재로 보아야 한다고 주장한다.

내신핏 웹툰 — 5억 원에 팔린 AI 그림

Part 2 · 학생들 · 미술 평론가



02 주제 파악

한글 주제

AI 예술이 미술계에서 인정받기 시작했지만, 찬반 논쟁이 계속되고 있다

AI art is gaining acceptance in the art world, but the debate continues.

03 핵심 키워드

provoked 유발하다 질문/논쟁을 촉발

unresolved 해결되지 않은 아직 답이 없는

algorithm 알고리즘 문제 해결 절차

copyright 저작권 창작물의 법적 권리

contrast 대조, 반면 반대 입장 제시

04 LOGIC FLOW

질문

STEP 1

"AI 예술이 진정한 예술인가?"라는 질문이 촉발되었다.

사례

STEP 2

AI 초상화 50만 달러 낙찰, 콜로라도 미술대회 1등 등 성과가 이어졌다.

찬성

STEP 3

일부 예술가는 AI를 새로운 도구로 환영하고, AI 자체를 독립적 존재로 보기도 한다.

반대

STEP 4

많은 사람들은 AI 예술을 단순 모방으로 보고, 저작권 침해를 우려한다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

2018년에 AI가 그린 초상화가 **약 5억 원**에 팔렸어! 15,000개의 초상화 데이터를 학습한 AI가 만든 「에드몽 드 벨라미」라는 작품이야. 심지어 2022년에는 콜로라도 미술대회에서 **AI 그림이 1등**을 했어. 이걸 보고 "사진도 처음엔 기술이라고 했는데 결국 예술이 됐잖아!"라고 하는 사람도 있고, "저작권도 안 지키고 데이터만 훔치는 거 아니야?"라고 반대하는 사람도 있어. 정답은 아직 없어!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 접속사 just as (~처럼)

see AI-generated artworks as a new field of art, **just as** photography eventually came to be seen as art

→ 사진이 결국 예술로 인정받게 된 것처럼, AI 생성 작품을 새로운 예술 분야로 본다

just as S+V — '마치 ~처럼'이라는 비교/유사 접속사. as와 같은 의미이나 just가 강조를 더한다.

💡 just as = in the same way that 로 바꿔 쓰는 서술형 빈출!

POINT 2 수동태 (be + p.p.)

a portrait created by AI **was sold** for nearly half a million dollars

→ AI가 만든 초상화가 약 50만 달러에 판매되었다

be동사 + 과거분사(p.p.) — 주어(portrait)가 행위의 대상일 때 수동태를 사용한다. 'sold'는 sell의 과거분사.

💡 능동↔수동 전환은 서술형 단골! Someone sold a portrait → A portrait was sold

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

provoke ★★★

유발하다

His speech provoked a heated debate.

그의 연설은 격렬한 논쟁을 유발했다.

유의어 trigger, cause · 반의어 suppress

photography ★★★☆

사진(술)

Photography was once considered mere technology.

사진은 한때 단순한 기술로 여겨졌다.

유의어 - · 반의어 -

accepted ★★★

인정받는

The theory is now widely accepted by scientists.

그 이론은 현재 과학자들에게 널리 인정받고 있다.

유의어 recognized, approved · 반의어 rejected

imitation ★★★

모방

The bag is just an imitation of the original.

그 가방은 원본의 모방품일 뿐이다.

유의어 copy, replica · 반의어 original

contrast ★★★

대조, 반면

In contrast, she prefers classical music.

반면, 그녀는 클래식 음악을 선호한다.

유의어 on the other hand · 반의어 similarly

unresolved ★★★☆

해결되지 않은

The issue remains unresolved after months.

그 문제는 몇 달이 지나도 해결되지 않았다.

유의어 unsettled, pending · 반의어 resolved, settled

algorithm ★★★

알고리즘

The algorithm processes data to find patterns.

알고리즘은 데이터를 처리하여 패턴을 찾는다.

유의어 procedure, formula · 반의어 -

exhibited ★★★☆

전시된

Her paintings were exhibited in a famous gallery.

그녀의 그림은 유명 갤러리에서 전시되었다.

유의어 displayed, shown · 반의어 hidden

copyright ★★★

저작권

You must respect the copyright of the author.

작가의 저작권을 존중해야 한다.

유의어 intellectual property · 반의어 -

insist ★★★

주장하다

He insists that AI can be creative.

그는 AI가 창의적일 수 있다고 주장한다.

유의어 assert, claim · 반의어 deny

07 실전 테스트 PRACTICE TEST



단어테스트 (4지선다)

- 1 The events ____ the question about AI and real art.
 ① resolved ② provoked ③ ignored ④ dismissed
- 2 The AI painting was sold for nearly half a(n) ____ dollars.
 ① hundred ② thousand ③ million ④ billion
- 3 Some people see AI art as at best an ____ of human art.
 ① inspiration ② imitation ③ innovation ④ investigation
- 4 Some oppose AI art because it can violate ____.
 ① algorithm ② gallery ③ copyright ④ sculpture
- 5 AI-generated artworks have been ____ in art galleries.
 ① hidden ② exhibited ③ destroyed ④ banned



내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Portrait of Edmond de Belamy was created using an algorithm and 15,000 portrait data.
- (2) The AI-generated picture won second prize at the Colorado State Fair.
- (3) All art critics agree that AI-generated art is a true art form.

☐
☐
☐


빈칸 채우기 — 한문장 요약

AI art is becoming more (A)____ in the art world, but many people still view it as merely an (B)____ of human art.

(A) ①rejected ②accepted

(B) ①imitation ②innovation

⚠ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 2 · AI 예술의 부상과 논쟁

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②provoked**
 본문에 'events that provoked the question'이라고 나와 있어. provoke는 '유발하다, 촉발하다'야. ①resolved(해결하다)는 오히려 반대, ③ignored(무시하다)도 안 맞아, ④dismissed(묵살하다)도 질문을 없앤다는 뜻이라 틀려. provoke = trigger = cause 동의어 세트!
- (2) **③million**
 본문에 'nearly half a million dollars'라고 나와 있어. half a million = 50만 달러야. ①hundred(백), ②thousand(천), ④billion(10억)은 금액이 안 맞아!
- (3) **②imitation**
 본문에 'at best an imitation of human art'라고 나와 있어. imitation은 '모방'이야. ①inspiration(영감), ③innovation(혁신), ④investigation(조사)는 맥락에 안 맞아!
- (4) **③copyright**
 본문에 'steal the data of human art without respecting copyright'라고 나와 있어. copyright는 '저작권'이야. ①algorithm(알고리즘), ②gallery(갤러리), ④sculpture(조각)는 위반 대상이 아니야!
- (5) **②exhibited**
 본문에 'AI-generated artworks have been exhibited in art galleries'라고 나와 있어. exhibited는 '전시된'이라는 뜻이야. ①hidden(숨겨진)은 정반대, ③destroyed(파괴된)와 ④banned(금지된)도 맥락과 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **T**
 본문에 'using an algorithm and a data bank of 15,000 portraits'라고 나와 있어. 알고리즘과 15,000개 초상화 데이터를 사용한 게 맞아!
- (2) **F**
 본문에 'won first prize'라고 나와 있어. second prize(2등)가 아니라 first prize(1등)야! 등수를 바꿔놓은 전형적인 함정이야!
- (3) **F**
 본문에 'There are different views of AI art'라고 나와 있어. '모든 비평가가 동의한다'가 아니라 '다양한 견해가 있다'고 했으니 all이라는 단어가 함정이야! all, every, never 같은 극단적 표현 나오면 의심해!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②accepted**
 본문에 'This sale helped AI artworks become more accepted in the traditional art world'라고 나와 있어. accepted는 '인정받는'이라는 뜻이야. ①rejected(거부된)는 정반대 의미라 탈락!
- (B) **①imitation**
 본문에 'it is at best an imitation of human art'라고 나와 있어. imitation은 '모방'이라는 뜻이야. ②innovation(혁신)은 긍정적 의미인데, 본문에서 반대파의 시각은 '기껏해야 모방'이니까 ①이 맞아!

Part 3

YBM 4과

AI 창의성의 비밀

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

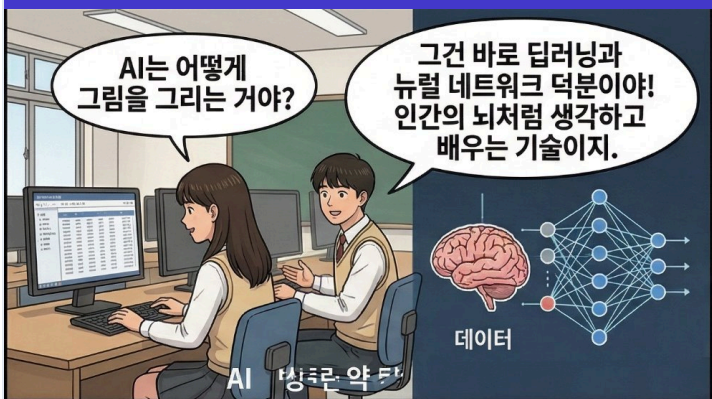
- ① Let us look at the **mechanism** of AI creativity, which is programmed to work in a similar way to human creativity.
- ② Think of the AI technology of **neural networks**.
- ③ It makes a machine "think," **distinguish**, and create in a similar way to a human brain.
- ④ The machine doesn't simply follow human orders but learns by itself, which is done through a branch of machine learning called **deep learning**.
- ⑤ This learning process enables a machine to **discover** distinct patterns from numerous data.
- ⑥ Moreover, AI can even learn established art styles only to **avoid** them.
- ⑦ It can then create a new, **unique** style.
- ⑧ This pattern of AI creation is much like the path taken by major artists such as Picasso and Van Gogh.
- ⑨ These artists trained themselves by learning and **mimicking** other artists' styles until they found and created their own.
- ⑩ Of course, this does not mean that an AI system becomes an artist in the same way that a human does.
- ⑪ Human artistic creativity, which raises **ethical**, social, or emotional questions through great art, is not yet thoroughly understood and cannot simply be compared with any AI system.
- ⑫ Even so, we have better and better AI techniques which are able to imitate human creative activities.
- ⑬ AI has already generated art that some viewers consider more **impressive** or moving than human art.
- ⑭ Now, we see AI platforms and apps that create pictures, music albums, and novels if we simply provide them with an idea.
- ⑮ Although our question, "Can AI art be real art?", is still valid, AI can be a powerful source of **inspiration** and ideas for artists.
- ⑯ AI-generated art will continue to **challenge** our views on creativity in the arts and the human relationship with machine intelligence.

● 한글 해석

- ① 인간의 창의성과 유사한 방식으로 작동하도록 프로그래밍된 AI 창의성의 메커니즘을 살펴보자.
- ② AI 신경망 기술을 생각해 보라.
- ③ 이 기술은 기계가 인간의 뇌와 유사한 방식으로 '생각'하고 구별하고 창조하게 한다.
- ④ 기계는 단순히 인간의 명령을 따르는 것이 아니라 답러닝이라 불리는 기계 학습의 한 갈래를 통해 스스로 학습한다.
- ⑤ 이 학습 과정을 통해 기계는 수많은 데이터로부터 뚜렷한 패턴을 발견할 수 있다.
- ⑥ 게다가 AI는 심지어 기존의 예술 스타일들을 오로지 피할 목적으로 그 스타일들을 학습할 수도 있다.
- ⑦ 그렇게 하고 나면 AI는 새롭고 독특한 스타일을 창조할 수가 있는 것이다.
- ⑧ 이러한 AI 창작 패턴은 Picasso, Van Gogh 등 주요 예술가들이 택한 경로와 매우 유사하다.
- ⑨ 이 예술가들은 자신만의 스타일을 발견하고 창조할 때까지 다른 예술가의 스타일을 배우고 모방함으로써 스스로 훈련시켰다.
- ⑩ 물론 인간이 예술가가 되는 방식과 동일한 방식으로 AI 시스템이 예술가가 된다는 뜻은 아니다.
- ⑪ 위대한 예술을 통하여 윤리적, 사회적, 정서적 질문을 제기하는 인간의 예술적 창의성은 아직 완전히 이해되지 않았고 그 어떤 AI 시스템과도 단순히 비교될 수 있는 게 아니다.
- ⑫ 그렇기는 하지만 우리가 가진 AI 기술은 인간의 창의적 활동에 대한 모방 능력이 점점 더 향상되고 있다.
- ⑬ AI는 이미 어떤 감상자들이 보기에는 인간의 예술보다 더 인상적이고 혹은 더 감동적이라 생각되는 예술 작품을 만들어 냈다.
- ⑭ 지금 우리는 단순히 아이디어만 제공하면 사진, 음악 앨범, 소설을 창작해내는 AI 플랫폼과 앱을 본다.
- ⑮ 비록 'AI 예술이 진정한 예술일 수 있는가?'라는 질문은 여전히 유효하지만, AI는 예술가들에게 영감과 아이디어의 강력한 원천이 될 수 있다.
- ⑯ AI로 생성된 예술은 계속해서 예술의 창의성 그리고 인간과 기계 지능과의 관계에 대한 우리의 견해에 도전할 것이다.

내신핏 웹툰 — AI의 두뇌, 그리고 거장의 길

Part 3 · 학생들 · 피카소 · 반 고흐



02 주제 파악

한글 주제

AI의 창의성 메커니즘은 인간 예술가의 성장 과정과 유사하며, AI는 강력한 영감의 원천이 될 수 있다

AI creativity works similarly to human artists' growth, and can be a powerful source of inspiration.

03 핵심 키워드

mechanism 메커니즘, 구조 작동 원리

neural networks 신경망 뇌를 모방한 AI

deep learning 딥러닝 심층 기계 학습

mimicking 모방하는 따라 하는 행위

inspiration 영감 창의적 자극

04 LOGIC FLOW

원리

STEP 1

AI 창의성은 뉴럴 네트워크와 딥러닝을 통해 인간 뇌처럼 작동한다.

학습

STEP 2

수많은 데이터에서 패턴을 발견하고, 기존 스타일을 학습한 뒤 회피하여 새로운 스타일을 만든다.

비교

STEP 3

피카소·반 고흐처럼 다른 화가를 모방하다가 자기만의 스타일을 찾는 과정과 유사하다.

한계

STEP 4

인간의 예술적 창의성(윤리·감정적 질문)은 아직 완전히 이해되지 않았고, AI와 단순 비교할 수 없다.

결론

STEP 5

그럼에도 AI는 예술가에게 강력한 영감과 아이디어의 원천이 될 수 있다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

AI가 어떻게 그림을 그리는지 궁금하지 않아? 핵심은 **딥러닝**이야! 인간의 뇌처럼 작동하는 신경망이 수만 개의 데이터에서 패턴을 찾아내. 재미있는 건, 기존 스타일을 배운 다음 **오히려 피하면서** 새로운 스타일을 만든다는 거야. 이게 피카소나 반 고흐가 다른 화가를 모방하다가 결국 자기만의 화풍을 찾은 것과 똑같은 과정이야. 물론 AI가 인간처럼 감정을 느끼는 건 아니지만, 영감의 도구로서는 엄청난 가능성이 있어!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 사역동사 make + O + 동사원형

It **makes** a machine "think," distinguish, and create in a similar way to a human brain

→ 그것은 기계가 인간의 뇌와 유사하게 "생각"하고, 구별하고, 창작하게 만든다

make + 목적어 + 동사원형 — 사역동사 make는 목적격 보어로 동사원형을 취한다. to부정사(×), ~ing(×) 불가.

💡 사역동사 make/have/let + O + 동사원형은 내신 빈출 1순위!

POINT 2 관계대명사 계속적 용법 (which)

learns by itself, **which is done** through a branch of machine learning called deep learning

→ 스스로 학습하며, 이것은 딥러닝이라 불리는 기계 학습의 한 분야를 통해 이루어진다

, **which** — 앞 절 전체를 선행사로 받는 계속적 용법. ', which = and it/this'로 해석.

💡 계속적 용법의 which는 that으로 바꿀 수 없어! 시험 합정 주의!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

mechanism ★★★

메커니즘, 구조

The mechanism of AI creativity is complex.

AI 창의성의 메커니즘은 복잡하다.

유의어 system, process · 반의어 -

numerous ★★★

수많은

There are numerous examples of AI art.

AI 예술의 수많은 예시가 있다.

유의어 countless, many · 반의어 few

mimicking ★★★

모방하는

The AI is mimicking famous painters' styles.

AI가 유명 화가들의 스타일을 모방하고 있다.

유의어 imitating, copying · 반의어 originating

impressive ★★★

인상적인

The AI-generated painting was truly impressive.

AI가 만든 그림은 정말 인상적이었다.

유의어 striking, remarkable · 반의어 unremarkable

established ★★★

확립된, 기존의

AI can learn established art styles.

AI는 기존의 예술 스타일을 학습할 수 있다.

유의어 existing, traditional · 반의어 new, novel

distinguish ★★★

구별하다

Can you distinguish real art from AI art?

진짜 예술과 AI 예술을 구별할 수 있니?

유의어 differentiate, tell apart · 반의어 confuse

unique ★★★

독특한

Each AI artwork has a unique style.

각 AI 작품은 독특한 스타일을 가지고 있다.

유의어 distinctive, one-of-a-kind · 반의어 common, ordinary

ethical ★★★

윤리적인

AI art raises ethical questions about creativity.

AI 예술은 창의성에 대한 윤리적 질문을 제기한다.

유의어 moral, principled · 반의어 unethical

inspiration ★★★

영감

AI can be a source of inspiration for artists.

AI는 예술가들에게 영감의 원천이 될 수 있다.

유의어 motivation, stimulus · 반의어 -

enable ★★★

가능하게 하다

Deep learning enables AI to find patterns.

딥러닝은 AI가 패턴을 찾을 수 있게 한다.

유의어 allow, permit · 반의어 prevent, hinder

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 AI creativity uses ____ to work like a human brain.
 ① algorithms ② neural networks ③ databases ④ cameras
- 2 AI learns by itself through a process called ____.
 ① photography ② sculpture ③ deep learning ④ painting
- 3 AI can learn established styles only to ____ them.
 ① follow ② copy ③ avoid ④ repeat
- 4 The path of AI creation is compared to artists like ____.
 ① Rembrandt and Monet ② Picasso and Van Gogh ③ Da Vinci and Michelangelo ④ Warhol and Banksy
- 5 AI can be a powerful source of ____ for artists.
 ① criticism ② limitation ③ inspiration ④ confusion

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Neural networks make a machine think and create like a human brain.
- (2) AI simply follows human orders without learning by itself.
- (3) Human artistic creativity is already fully understood by scientists.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

AI creativity works through (A)____, learning patterns from data and creating new styles, much like how great artists (B)____ others before finding their own style.

(A) ①copyright law ②deep learning

(B) ①mimicked ②avoided

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 3 · AI 창의성의 비밀

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②neural networks**
본문에 'Think of the AI technology of neural networks'라고 나와 있어. neural networks는 '신경망'이야. ①algorithms(알고리즘)은 Part 2에 나온 단어고, ③databases(데이터베이스)와 ④cameras(카메라)는 본문과 관련 없어!
- (2) **③deep learning**
본문에 'learns by itself, which is done through a branch of machine learning called deep learning'이라고 나와 있어. deep learning은 '딥러닝(심층 학습)'이야. 나머지 보기들은 학습 방법이 아니야!
- (3) **③avoid**
본문에 'AI can even learn established art styles only to avoid them'이라고 나와 있어. avoid는 '피하다'야. ①follow(따르다)와 ②copy(복사하다)는 오히려 반대 의미고, ④repeat(반복하다)도 맥락에 안 맞아!
- (4) **②Picasso and Van Gogh**
본문에 'major artists such as Picasso and Van Gogh'라고 명시되어 있어. 다른 화가 조합은 본문에 없어!
- (5) **③inspiration**
본문에 'AI can be a powerful source of inspiration and ideas for artists'라고 나와 있어. inspiration은 '영감'이야. ①criticism(비판), ②limitation(한계), ④confusion(혼란)은 맥락에 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **T**
본문에 'It makes a machine think, distinguish, and create in a similar way to a human brain'이라고 나와 있어. 기계가 인간 뇌처럼 생각하고 창작한다는 내용이 맞아!
- (2) **F**
본문에 'The machine doesn't simply follow human orders but learns by itself'라고 나와 있어. '단순히 명령만 따른다'가 아니라 '스스로 학습한다'고 했으니까 F야! doesn't simply를 빼고 simply follows로 바꿔놓은 함정이야!
- (3) **F**
본문에 'is not yet thoroughly understood'라고 나와 있어. '아직 완전히 이해되지 않았다'인데 문제에서 'fully understood'(완전히 이해되었다)로 바꿔놓은 함정이야! not yet → already로 뒤집는 전형적인 T/F 패턴이야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②deep learning**
본문에 'learns by itself, which is done through a branch of machine learning called deep learning'이라고 나와 있어. AI 창의성의 핵심 기술은 deep learning이야. ①copyright law(저작권법)는 Part 2 내용이지 AI 창의성 메커니즘이 아니야!
- (B) **①mimicked**
본문에 'These artists trained themselves by learning and mimicking other artists' styles'라고 나와 있어. mimicked는 '모방했다'는 뜻이야. ②avoided(피했다)는 AI가 기존 스타일을 피한다는 내용이지, 거장들의 학습 방법은 '모방'이야!

Part 4

YBM 4과

AI 예술, 저자는 누구인가

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

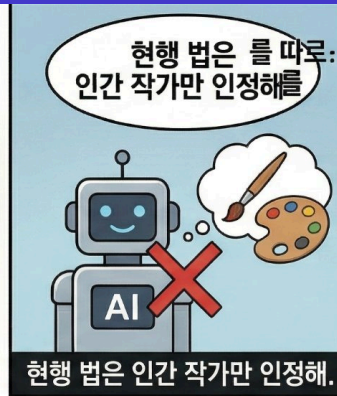
- ① Artists usually sign their works of art to show **authorship**.
- ② But what about AI art?
- ③ Who actually creates the work: the AI or the human using it?
- ④ A major concern related to authorship is the **copyright** of AI-generated art.
- ⑤ More and more companies, developers, and artists ask for **legal protection** of the artworks created by AI programs that they developed or used.
- ⑥ Since current copyright law applies to humans, not machines, the "author" should be the person who **arranged** the creation of an AI-generated artwork.
- ⑦ However, it is not always clear who **undertook** the arrangements.
- ⑧ It could, for example, be the people who organized or funded the project, did the coding or "teaching" of the AI, or input a **prompt**.
- ⑨ Could an AI machine itself ever be considered an author with **legal rights**?
- ⑩ It seems unlikely, but who knows how this question will be **regarded** in the future?

● 한글 해석

- ① 예술가들은 대개 원작자임을 드러내기 위해 자신의 예술 작품에 서명을 한다.
- ② 하지만 AI 예술의 경우는 어떨까?
- ③ 누가 그 작품을 실제로 만드는 사람인가. AI인가 아니면 그 AI를 사용하는 사람인가?
- ④ 작가를 밝히는 것과 관련된 하나의 주요 관심사는 AI가 생성한 예술 작품의 저작권 문제이다.
- ⑤ 점점 더 많은 기업, 개발자, 예술가들이 자신들이 개발하거나 사용한 AI 프로그램으로 만들어진 예술 작품에 대한 법적 보호를 요청하고 있다.
- ⑥ 현행 저작권법은 기계가 아닌 인간에게 적용되기 때문에 '저작자'는 AI 생성 예술의 창작 업무를 조처한 사람이어야 한다.
- ⑦ 그러나 누가 그 업무 조처들을 맡았는지 항상 명확한 건 아니다.
- ⑧ 이를테면 그것은 그 창작 프로젝트를 조직하거나 자금을 지원한 사람일 수도 있고, AI의 코딩이나 '교육'을 수행한 사람일 수도 있으며, 혹은 프롬프트를 입력한 사람일 수도 있는 것이다.
- ⑨ AI 기계 자체가 법적 권리를 가진 저작자로 간주될 수도 있을까?
- ⑩ 그럴 것 같지는 않다. 그러나 미래에 이 질문이 어떻게 받아들여질지 누가 알겠는가?

내신핏 웹툰 — AI 그림의 진짜 주인은?

Part 4 · 학생들 · AI 로봇



02 주제 파악

한글 주제

AI 생성 예술의 저작권 문제와 '저자'가 누구인지에 대한 법적 논쟁

The copyright issue and legal debate over who is the 'author' of AI-generated art.

03 핵심 키워드

authorship 저작권, 저자임 누가 만들었는지

legal protection 법적 보호 법으로 권리 보장

arranged 주선한, 준비한 창작을 기획한

undertook 맡았다, 착수했다 undertake 과거형

prompt 프롬프트 AI에 입력하는 지시

04 LOGIC FLOW

문제

STEP 1

AI 예술의 저작권 — 진짜 '저자'는 누구인가?

현행법

STEP 2

현행 저작권법은 인간에게만 적용되므로, 창작을 '주선한 사람'이 저자여야 한다.

모호함

STEP 3

기획자, 개발자, 코더, 프롬프트 입력자 등 누가 주선했는지 불분명하다.

미래

STEP 4

AI 자체가 법적 저자가 될 가능성은 낮지만, 미래는 알 수 없다.

05 내신핏셀



썰로 쉽게 이해하기

AI가 그림을 그렸는데, 그 그림의 **진짜 주인**은 누구일까? AI 자체? 아니면 AI를 만든 개발자? 프롬프트를 입력한 사용자? 돈을 낸 투자자? 현행법은 **인간만 저자로 인정**하니까 AI는 저자가 될 수 없어. 그런데 "창작을 주선했 사람"이 저자라고 하면, 코딩한 사람인지 프롬프트 입력한 사람인지도 모호하잖아. 지금은 답이 없지만, 미래에는 AI가 법적 권리를 가질 수도 있을까? 생각해볼 만한 주제야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 관계대명사 who (주격)

the "author" should be the person **who arranged** the creation of an AI-generated artwork

→ "저자"는 AI 생성 작품의 창작을 주선했 사람이어야 한다

선행사(person) + who + 동사 — who는 사람 선행사를 받는 주격 관계대명사. that으로 대체 가능.

💡 who vs. which: 사람=who/that, 사물=which/that 구별 자주 출제!

POINT 2 to부정사 (목적)

Artists usually sign their works of art **to show** authorship

→ 예술가들은 저작권을 보여주기 위해 작품에 서명한다

to + 동사원형 — '~하기 위해'라는 목적을 나타내는 부사적 용법. = in order to show

💡 to부정사 목적 용법 = in order to = so as to 변환 서술형 빈출!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

authorship ★★★

저작권, 저작임

The authorship of this painting is disputed.

이 그림의 저작권이 분쟁 중이다.

유의어 ownership, creatorship · 반의어 -

legal ★★★

법적인

They need legal protection for AI art.

그들은 AI 예술에 대한 법적 보호가 필요하다.

유의어 lawful, judicial · 반의어 illegal

undertook ★★★

맡았다, 착수했다

He undertook the responsibility of the project.

그는 프로젝트의 책임을 맡았다.

유의어 assumed, took on · 반의어 abandoned

apply ★★★

적용되다

The rule applies to all students.

그 규칙은 모든 학생에게 적용된다.

유의어 be relevant, pertain · 반의어 -

regarded ★★★

여겨지다

AI art is regarded differently by people.

AI 예술은 사람마다 다르게 여겨진다.

유의어 considered, viewed · 반의어 -

copyright ★★★

저작권

Copyright law protects original works.

저작권법은 원작을 보호한다.

유의어 intellectual property · 반의어 -

arranged ★★★

주선한, 준비한

She arranged a meeting with the team.

그녀가 팀과의 회의를 준비했다.

유의어 organized, set up · 반의어 -

prompt ★★★

프롬프트, 지시

The user input a prompt to generate an image.

사용자가 이미지를 생성하기 위해 프롬프트를 입력했다.

유의어 command, instruction · 반의어 -

funded ★★★

자금을 댔

The project was funded by a tech company.

그 프로젝트는 기술 회사가 자금을 댔다.

유의어 financed, sponsored · 반의어 -

unlikely ★★★

가능성이 낮은

It seems unlikely that AI will get legal rights.

AI가 법적 권리를 얻을 가능성은 낮아 보인다.

유의어 improbable, doubtful · 반의어 likely, probable

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Artists sign their works to show ____.
 ① creativity ② authorship ③ beauty ④ popularity
- 2 Current copyright law applies to ____, not machines.
 ① animals ② humans ③ companies ④ governments
- 3 The person who ____ the creation should be the author.
 ① avoided ② destroyed ③ arranged ④ ignored
- 4 A user who types a(n) ____ could be considered the creator.
 ① essay ② prompt ③ novel ④ review
- 5 AI being considered an author with legal rights seems ____.
 ① certain ② likely ③ unlikely ④ guaranteed

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Current copyright law applies to both humans and machines equally.
- (2) It is always clear who arranged the creation of AI-generated art.
- (3) The text suggests AI might be regarded differently in the future.

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

The (A)____ of AI-generated art is complex because current law only recognizes human authors, and it is often unclear who (B)____ the creation.

(A) ①authorship ②algorithm

(B) ①avoided ②arranged

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 4 · AI 예술, 저자는 누구인가

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②authorship**
본문에 'Artists usually sign their works of art to show authorship'라고 나와 있어. authorship은 '저작권, 저자임'이라는 뜻이야. ①creativity(창의성), ③beauty(아름다움), ④popularity(인기)는 서명의 목적이 아니야!
- (2) **②humans**
본문에 'current copyright law applies to humans, not machines'라고 나와 있어. 현행 저작권법은 인간에게만 적용돼. ①animals(동물), ③companies(기업), ④governments(정부)는 본문에 언급 안 돼!
- (3) **③arranged**
본문에 'the person who arranged the creation'이라고 나와 있어. arranged는 '주선한, 준비한'이야. ①avoided(피한)는 반대, ②destroyed(파괴한)는 전혀 관계없어, ④ignored(무시한)도 맥락에 안 맞아!
- (4) **②prompt**
본문에 'input a prompt'라고 나와 있어. prompt는 'AI에 입력하는 지시'야. ①essay(에세이), ③novel(소설), ④review(리뷰)는 AI 입력과 관련 없어!
- (5) **③unlikely**
본문에 'It seems unlikely'라고 나와 있어. unlikely는 '가능성이 낮은'이라는 뜻이야. ①certain(확실한), ②likely(가능성 높은), ④guaranteed(보장된)는 본문과 정반대야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'current copyright law applies to humans, not machines'라고 나와 있어. 인간에게만 적용되지 기계에는 적용되지 않아! 'both ~ equally'라고 바꿔놓은 전형적인 T/F 함정이야!
- (2) **F**
본문에 'it is not always clear who undertook the arrangements'라고 나와 있어. '항상 명확하다'가 아니라 '항상 명확하지는 않다'야! not always를 always로 바꿔놓은 함정이야!
- (3) **T**
본문에 'who knows how this question will be regarded in the future?'라고 나와 있어. 미래에 다르게 여겨질 수 있다는 가능성을 열어둔 거야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①authorship**
본문에 'A major concern related to authorship is the copyright of AI-generated art'라고 나와 있어. authorship(저자/저작권)이 핵심 주제야. ②algorithm(알고리즘)은 AI 기술 용어이지 법적 문제와 직접 관련 없어!
- (B) **②arranged**
본문에 'the author should be the person who arranged the creation'이라고 나와 있어. arranged는 '주선한, 준비한'이라는 뜻이야. ①avoided(피한)는 완전히 반대 의미라 탈락!